

Redes de Bravais

Red ortorrómbica centrada en las bases

Julio Alfredo Ballinas García

Estado sólido

Dra. Ana Lilia Gonzalez Ronquillo

25 de agosto, 2025

Índice

1 Diamante

2 Red ortorrómbica centrada en las bases

- Ejemplos

Diamante

Estructura del diamante

Según Kittel el diamante es una forma cristalina del carbono, la cual se forma debido al proceso de

August Bravais

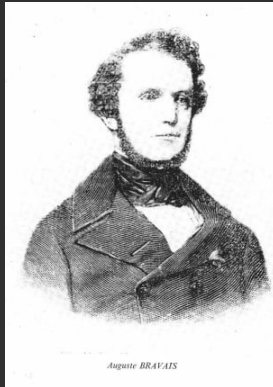


Figura 1: August Bravais (1811–1863), pionero en la clasificación de las redes cristalinas.

Red cristalina

- Los átomos en un cristal no se disponen de forma aleatoria.
- Siguen un **orden periódico** en el espacio.
- Esta periodicidad es la que da lugar a las **propiedades físicas** características de los sólidos cristalinos.

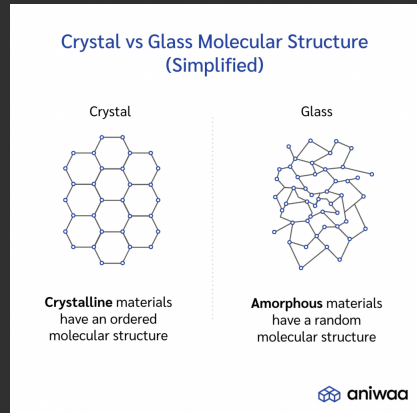


Figura 2: Comparación entre sólido amorfo (izq.) y cristalino (der.).

Ejemplos de sólidos cristalinos (más comunes)

- **Cloruro de sodio (NaCl)** — cristal iónico, red cúbica centrada en las caras.
- **Cuarzo (SiO_2)** — estructura trigonal/hexagonal, muy abundante en la corteza terrestre.
- **Grafito (C)** — aunque es otra forma del carbono, tiene estructura hexagonal en láminas.
- **Hielo (H_2O)** — en su forma cristalina hexagonal (hielo Ih).
- Materiales cuya regularidad superficial es reflejo de su simetría interna.

Ejemplos comunes de sólidos cristalinos



(a) Halita (NaCl)



(b) Cuarzo (SiO_2)



(c) Grafito (C)



(d) Hielo Ih (H_2O)

Ejemplos de sólidos cristalinos (gemas)

- **Diamante (C)** — red covalente cúbica tipo diamante, dureza máxima (10 Mohs).
- **Zafiro (Al_2O_3)** — variedad azul del corindón, sistema trigonal.
- **Rubí (Al_2O_3)** — corindón rojo, por impurezas de cromo.
- **Esmeralda ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)** — variedad verde del berilo, sistema hexagonal.
- **Topacio ($\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{F},\text{OH})_2$)** — ortorrómbico, gemas amarillas y azules.
- **Amatista (SiO_2)** — variedad violeta del cuarzo.

Ejemplos de sólidos cristalinos (gemas)



(a) Diamante (C)



(b) Zafiro (Al_2O_3)



(c) Rubí (Al_2O_3)



(d) Esmeralda
($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)



(e) Topacio
($\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{F},\text{OH})_2$)



(f) Amatista (SiO_2)

Ejemplos de sólidos cristalinos (metálicos)

- **Pirita (FeS_2)** — “oro de los tontos”, sistema cúbico.
- **Magnetita (Fe_3O_4)** — magnética, sistema isométrico.
- **Galena (PbS)** — mena principal del plomo, estructura cúbica.
- **Hematita (Fe_2O_3)** — óxido de hierro, sistema trigonal.
- **Cobre (Cu)** — red metálica cúbica centrada en las caras.
- **Hierro (Fe)** — red metálica cúbica centrada en el cuerpo (a altas T cambia).

Ejemplos de sólidos cristalinos (metálicos)



(a) Pirita (FeS_2)



(b) Magnetita (Fe_3O_4)



(c) Galena (PbS)



(d) Hematita (Fe_2O_3)



(e) Cobre (Cu)

Ejemplos de sólidos cristalinos (carbonatos y otros)

- **Calcita (CaCO_3)** — trigonal, muy común en rocas sedimentarias.
- **Aragonito (CaCO_3)** — polimorfo de la calcita, sistema ortorrómbico.
- **Dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)** — sistema trigonal.
- **Yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)** — monoclinico, mineral blando.
- **Fluorita (CaF_2)** — cúbica, fluorescente bajo luz UV.

Ejemplos de sólidos cristalinos (carbonatos y otros)



(a) Calcita (CaCO_3)



(b) Aragonito (CaCO_3)



(c) Dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)



(d) Yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)



(e) Fluorita (CaF_2)

Ejemplos de sólidos cristalinos (tecnológicos)

- **Silicio (Si)** — base de la microelectrónica, estructura cúbica tipo diamante.
- **Germanio (Ge)** — semiconductor con red cúbica tipo diamante.
- **ZnS (Blenda)** — cúbica, usada en optoelectrónica.
- **GaAs** — cristal semiconductores, red cúbica tipo zincblenda.
- **LiFePO₄** (fosfato de hierro-litio)— catodo en baterías de litio.

Ejemplos de sólidos cristalinos (tecnológicos)



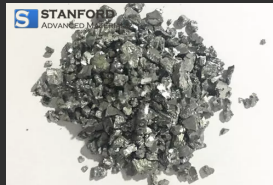
(a) Silicio (Si)



(b) Germanio (Ge)



(c) Blenda (ZnS)



(d) Arseniuro de galio
(GaAs)

Red cristalina

- Forma sólida de como se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Se empaquetan de forma ordenada con patrones de repeticiones en el espacio.
- La celda unitaria reproduce la red completa trasladada en las 3 dimensiones repetidamente. Siempre es la misma para cualquier estructura cristalina dada.
- Está definida por parámetros a , b y c y por sus ángulos entre los ejes α , β , γ

Red cristalina

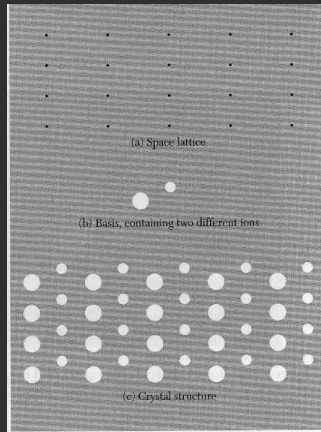


Figura 8: La estructura cristalina se forma al añadir la base (b) a cada punto de la red espacial (a), obteniendo así la red cristalina (c).

Celda unitaria y vectores de red

- La **celda unitaria** es el bloque más pequeño que, por traslaciones, reconstruye todo el cristal.
- Está definida por sus parámetros: a, b, c y α, β, γ .
- Matemáticamente, se describe mediante tres **vectores primitivos de red**:

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

- La **base** (átomos) se coloca en posiciones fraccionarias dentro de la celda.

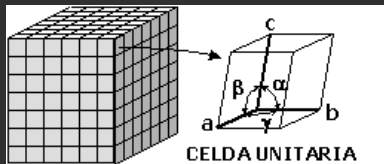


Figura 9: Parámetros de red y vectores primitivos de una celda genérica.

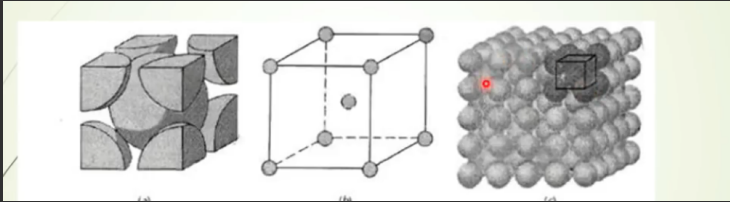


Figura 10: Mismas propiedades y características que todo el sólido completo.

Factor de empaquetamiento atómico (APF)

- El **FEA** mide la fracción del volumen de la celda unitaria que está ocupada por los átomos.

$$APF = \frac{\text{Volumen de los átomos en la celda}}{\text{Volumen de la celda unitaria}}$$

$$APF = \frac{N_{\text{atomos}} V_{\text{atomos}}}{V_{\text{celda unitaria}}}$$

- Valores típicos:
 - Cúbica simple (SC): $APF \approx 0,52$.
 - Cúbica centrada en el cuerpo (BCC): $APF \approx 0,68$.
 - Cúbica centrada en las caras (FCC): $APF \approx 0,74$
- El FEA influye en la **densidad** y **propiedades mecánicas** de los sólidos.

Sistemas cristalinos

- Existen **7 sistemas cristalinos**, definidos por relaciones entre a , b , c y los ángulos α , β , γ :

- 1 Triclínico
- 2 Monoclínico
- 3 Ortorrómbico
- 4 Tetragonal
- 5 Trigonal (romboédrico)
- 6 Hexagonal
- 7 Cúbico

- Cada sistema admite distintos tipos de **centrado de celda**.

Sistema	relación ejes	relación ángulos entre ejes	formas típicas	ejemplos
Cúbico	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	cubo, octaedro, dodecaedro	Fluorita, Galena, Halita, Pirit
Tetragonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$		Calcopirita, Circón, Wulfenita
Ortorrómbico (= romboico)	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$		Anhidrita, Azufre, Baritina
Monoclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$		Yeso, Ortosa
Triclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$		Plagioclasa (variedad Albita)
Trigonal	$a_1 = a_2 = a_3 \neq c$	$\beta_1, 2, 3 = 90^\circ$, $\gamma_1, 2, 3 = 120^\circ$		Apatita, Cuarzo alto (cuarzo de alta simetría, muy escaso)
Hexagonal	$a_1 = a_2 = a_3 \neq c$	$\beta_1, 2, 3 = 90^\circ$, $\gamma_1, 2, 3 = 120^\circ$		Turmalina, Cuarzo, Calcita

www.joachim.d

Figura 11: Representación de las 7 redes cristalinas.

Redes de Bravais

- Combinando los **7 sistemas cristalinos** con los posibles **centrados**:

7 $\longrightarrow$ 14 redes de Bravais

- Tipos de centrado:
 - P: Primitiva.
 - I: Centrada en el cuerpo.
 - F: Centrada en las caras.
 - C: Centrada en una bases.
- Ejemplos:
 - Sistema cúbico $\rightarrow$ P, I, F (3 redes).
 - Sistema ortorrómbico $\rightarrow$ P, C, I, F (4 redes).

Table 1 The 14 lattice types in three dimensions

System	Number of lattices	Restrictions on conventional cell axes and angles
Triclinic	1	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$
Monoclinic	2	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
Orthorhombic	4	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Tetragonal	2	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Cubic	3	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Trigonal	1	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$
Hexagonal	1	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = 90^\circ$ $\gamma = 120^\circ$

Figura 12: Las 14 redes de Bravais en 3D.

Red ortorrómbica centrada en las bases

- SISTEMA CRISTALINO
ORTORRÓMBICO**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
TAPACHULA

The diagram illustrates four types of orthorhombic unit cells, each represented by a 3D wireframe model with atoms at the corners and specific internal positions:

 - Ortorrómica simple:** A simple orthorhombic unit cell with atoms at the eight corners.
 - Ortorrómica centrada en el cuerpo:** A body-centered orthorhombic unit cell with atoms at the eight corners and one in the center.
 - Ortorrómica centrada en las bases:** A base-centered orthorhombic unit cell with atoms at the eight corners and one in the center of each of the two opposite faces.
 - Ortorrómica centrada en las caras:** A face-centered orthorhombic unit cell with atoms at the eight corners and one in the center of each of the six faces.

Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

Subsection 1

Ejemplos

Ejemplo 1 — α -Uranio: datos cristalográficos

- **Composición química:** U (elemento).
- **Sistema cristalino:** Ortorrómbico, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$.
- **Tipo de celda:** C-centrada (oC).
- **Grupo espacial:** Cmcm (No. 63).
- **Parámetros típicos a 298 K:**

$$a \approx 2,84, \quad b \approx 5,87, \quad c \approx 4,96$$

- **Motivo estructural:** capas corrugadas de U con enlaces direccionales.

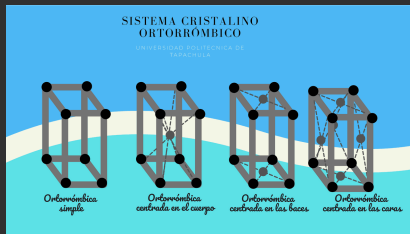


Figura 14: Estructura ortorrómbica C-centrada del α -U (Cmcm).

Ejemplo 1 — α -Uranio: propiedades & aplicaciones

- **Propiedades:** metal denso, anisotropía marcada (térmica y mecánica), varias transiciones de fase.
- **Estructura:** la simetría Cmcm (oC) favorece anisotropía en dilatación y elasticidad.
- **Aplicaciones:** materiales nucleares (combustible, aleaciones); interés bajo presión/temperatura.

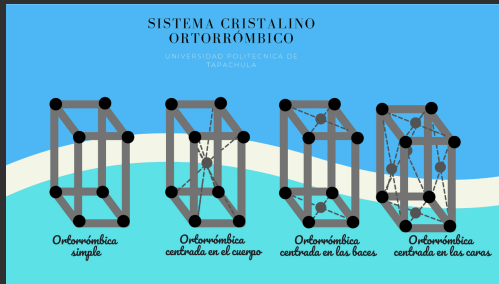


Figura 15: Vista esquemática por capas del α -U resaltando anisotropía.

Ejemplo 2 — α -Galio: datos cristalográficos

- **Composición química:** Ga (elemento).
- **Sistema cristalino:** Ortorrómbico, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$.
- **Tipo de celda:** C-centrada (oC).
- **Grupo espacial:** Cmca (No. 64).
- **Parámetros típicos (RT):**

$$a \approx 4,52, \quad b \approx 7,66, \quad c \approx 4,53$$

- **Motivo estructural:** “molecular-metálico” (enlaces Ga–Ga cortos + red extendida).



Ejemplo 2 — α -Galio: propiedades & aplicaciones

- **Propiedades:** punto de fusión muy bajo (29.8 °C), mojabilidad elevada, expansión al solidificar.
- **Estructura:** la Cmca (oC) con pares Ga–Ga cortos explica su comportamiento “meta-molecular”.
- **Aplicaciones:** soldaduras de baja T, metales líquidos en microfluídica, base de semiconductores (GaAs, GaN).

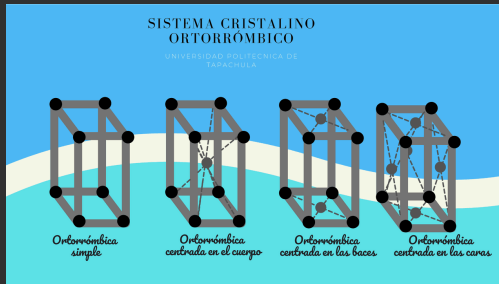


Figura 17: Esquema de enlaces Ga–Ga cortos y red extendida en α -Ga.

References

The End